

Probatoire - Algebre

Exercice 26

EXERCICE 4 :

4,5 points

On définit sur $\left]-\infty; \frac{3}{2}\right[\cup \left]\frac{3}{2}; +\infty\right[$ la fonction f : par $f(x) = \frac{2x^2 - 2x + 4}{2x - 3}$. et on désigne par C_f sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Unité sur les axes : 1 cm

1. a) Démontrer que le point $\Omega\left(\frac{3}{2}; 2\right)$ est un centre de symétrie de C_f . 0,5 pt

b) Calculer la limite en $\frac{3}{2}$ et la limite de f en $+\infty$. 0,5 pt

c) Démontrer que la droite $\Delta: y = x + \frac{3}{2}$ est asymptote à C_f .